数学ⅠA・ⅡBC｜無料見本

数学ⅡBCの第1問(1)〜(4)を、問題と対応する詳解のまま収録しています。

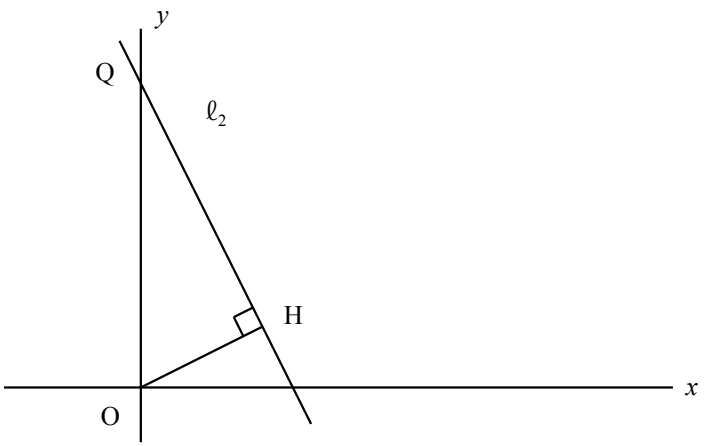
2〜3ページを先に解き、4ページで正答と途中計算を確かめてください。解答は別の紙へ書きます。

本商品は数学ⅠA・ⅡBCそれぞれ1回分の演習セットです。無料見本だけでは2科目全体の難度は判断できません。

原冊子のページ番号を残しています。B5縦・白黒・実際のサイズ100%で印刷できます。

第1問　（必答問題）（配点 15）

座標平面にO(0,0)，Q(0,1)を取る。実数tについて直線ℓ_tを$y=-tx+1$で定め，Oからℓ_tへ下ろした垂線の足をHとする。$t=2$の場合から調べる。



$t=2$の参考図（目盛りなし）

Qはどのℓ_tにも共通する点である。Hは垂線とℓ_tの交点として定め，Qと同じ点になる場合も含める。

(1) $t=2$のとき，Hの座標は$\left(\dfrac{\boxed{ア}}{\boxed{イ}},\dfrac{\boxed{ウ}}{\boxed{エ}}\right)$である。

(2) 一般のtについて，Hの座標は$\left(\dfrac{\boxed{オ}t}{t^2+\boxed{カ}},\dfrac{\boxed{キ}}{t^2+\boxed{ク}}\right)$である。

（第1問は次ページに続く。）

tを一つの値に固定せず，前ページで得た座標を使ってHが動く場所を調べる。

x座標とy座標に含まれる共通の分母を利用し，tを含まない関係式を作る。

太郎：点の座標を代入すると円の式を満たす。

花子：その円周の全てが実際に得られるかは，さらに確認しよう。

(3) Hは中心$\left(0, \dfrac{\boxed{ケ}}{\boxed{コ}}\right)$，半径$\dfrac{\boxed{サ}}{\boxed{シ}}$の円周上にある。

(4) tが全ての実数を動くとき，Hの軌跡は$\boxed{\boxed{ス}}$。

0　前問の円周全体

1　前問の円周からOを除いた部分

2　前問の円の内部

3　線分OQ

（第1問は次ページに続く。）

第1問　動く直線への垂線の足と軌跡

分析資料の対応公式：直線、垂直、連立方程式、円の方程式、軌跡の除外、接線

(1)　正答：ア＝2 ／ イ＝5 ／ ウ＝1 ／ エ＝5（1点）

誘導の読み方：与えられた直線と原点からの垂線を連立する。

直線は$y=-2x+1$。垂線OHは$y=\frac{x}{2}$なので、連立すると$x=\frac{2}{5}$、$y=\frac{1}{5}$。原点Oを通る垂線を使う。

(2)　正答：オ＝1 ／ カ＝1 ／ キ＝1 ／ ク＝1（2点）

誘導の読み方：傾きで割れない場合も含め、垂直の条件を等式にする。

H(x,y)について$tx+y=1$。ℓ_tの方向$(1,-t)$とOHが垂直なので$x-ty=0$。連立すると$x=\frac{t}{(t^2+1)}$、$y=\frac{1}{(t^2+1)}$。$t=0$でも分母は正で、この式が使える。

(3)　正答：ケ＝1 ／ コ＝2 ／ サ＝1 ／ シ＝2（2点）

誘導の読み方：座標式からパラメータを消し、円の標準形へ直す。

$x^2+y^2=\frac{(t^2+1)}{(t^2+1)^2}=y$。平方完成すると$x^2+(y-\frac{1}{2})^2=\frac{1}{4}$。中心$(0,\frac{1}{2})$、半径$\frac{1}{2}$となる。

(4)　正答：ス＝1（1点）

誘導の読み方：式が示す円周の全てが、実際にパラメータで得られるか確かめる。

$y=\frac{1}{(t^2+1)}$は常に正で、Oは現れない。逆に円周上のO以外の点は$y>0$で、$t=\frac{x}{y}$を選ぶと座標式を満たす。よって円周からOだけを除いた軌跡。 選択肢の確認：0は有限のtでは$y=0$にならない。 1は$y>0$と逆向きの対応を両方満たす。 2は各点は円の等式を満たすので内部ではない。 3は$t\neq0$では$x\neq0$となり、線分上には限られない。